프로젝트 P3 · 개별 · 코랩 · 2~3일

상권 분석

생활인구 1만 명당 카페가 촘촘한 동네는

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 프로젝트의 목표

다 끝내면 말할 수 있는 것

① 1만 명당 카페 1위 동과 카페 수 1위 동이 왜 다른지

② 업종 코드를 대 · 중 · 소 세 테이블로 나눈 이유(정규화)

③ 두 출처의 행정동 코드가 어긋난 곳과, 외래 키가 잡아낸 방법

2주차 ERD · 정규화와 3주차 DuckDB 를 실제 공공데이터에 적용합니다

데이터

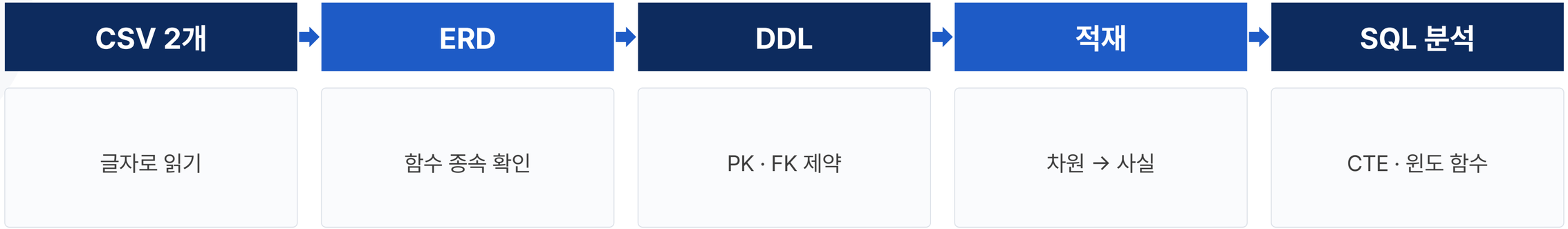
기관도 코드표도 다른 두 자료

항목	상가(상권)정보	생활인구(내국인)
출처	공공데이터포털 15083033	서울 열린데이터광장 OA-14991
기준	2026-06-30 · 서울 음식 업종	2026년 6월분
규모	141,126곳 · 15개 열	305,280행 · 4개 열
형식	CSV · UTF-8	CSV · BOM · 행 끝 쉼표
이용허락	제한 없음	공공누리 1유형

생활인구 = 통신 데이터로 추정한, 그 시각 그 동네에 있던 사람 수

흐름

SQL 한 줄보다 바르게 담는 설계



차원(구 · 행정동 · 업종 대 · 중 · 소) + 사실(점포 · 생활인구) — DuckDB 파일 하나에

단계

9단계로 따라 합니다

1. **1~2. 준비 · 읽기**
   생활인구 행 끝 쉼표에 속아 본 뒤 index_col=False 로 읽기

2. **3~4. ERD · DDL**
   함수 종속으로 테이블 나누기, 부모부터 CREATE · 키 제약 일부러 어기기

3. **5. 사실 테이블 적재**
   외래 키가 막은 행정동 코드 — 안티 조인으로 양쪽 찾기

4. **6~8. 분석 · 저장**
   1만 명당 카페 · 구마다 1위 · 낮과 밤 비율, Parquet 내보내기

일부러 실패해 보기

조용히 틀리는 것을 잡는다

실패	원인	고친 법
생활인구 열이 밀림	머리 4칸 · 데이터 5칸	index_col=False
생활인구 INSERT 거절	상가정보에 없는 동 코드	양쪽에 있는 동만 적재
같은 점포 두 번 넣기	기본 키 중복	적재는 한 번 — PK 가 막는다
카페가 0곳으로 나옴	「비알코올」 뒤 공백	차원 한 곳만 trim

확인 포인트

이 숫자가 같게 나오면 맞습니다

차원	구 25 · 행정동 427 · 중분류 10 · 소분류 43
코드 불일치	생활인구에만 9개 · 상가정보에만 12곳 → 298,800행 적재
1만 명당	1위 마포구 연남동 123.0곳(카페 210곳)
카페 수	1위 마포구 서교동 535곳 · 서울 전체 22,739곳

프로젝트 P3 · 개별 마무리

P3 마무리

「많다」와 「촘촘하다」는 다른 질문이라는 것을 숫자로 확인했습니다

- ✓ 빠진 9개 코드 · 12개 동의 대응표 만들기
- ✓ 카페 대신 제과점 · 아이스크림으로 같은 분석
- ✓ MySQL 로 옮겨 ON DELETE 붙여 보기

다음 프로젝트

P4 법령 Q&A 챗봇